

SISTEMES DIGITALS Curs 2022-2023

PRÀCTICA 7: Semàfor

L'objectiu d'aquesta pràctica és fer la descripció de hardware d'un dispositiu que controli un semàfor per a vianants.

El dispositiu controlarà els tres discs del semàfor de circulació de vehicles: verd (**dg**), ambre (**da**) i vermell (**dr**). Així com els indicadors per als vianants: verd (**wg**) i vermell (**wr**). A més, tindrà un indicador numèric que informará del temps que els queda als vianants per a creuar el carrer.

Disposarà d'un pulsador de petició de pas per als vianants (**p**), que al ser activat s'iniciarà una seqüència temporitzada que es podrà implementar en la descripció mitjançant una màquina d'estats finits. Aquesta FSM constarà dels següents 6 estats:

1. Etapa inicial (**no_walk**): En aquesta etapa, el semàfor de vianants estarà en vermell i el de pas de vehicles en verd.
2. Petició de pas (**wal_req**): Entrarà en aquest estat quan es premi el pulsador de petició de pas. Aquesta etapa tindrà una durada de 4s i hi haurà actiu el disc ambre del pas de vehicles.
3. Tots dos en vermell 1 (**all_stop_1**): Passats els quatre segons entrarem en aquest estat, on tots dos semàfors romandran en vermell durant un període de 3s.
4. Pas pels vianants (**walk**): Aquest és l'estat en que s'autoritza el pas dels vianants. El semàfor del vehicles estarà en vermell i el dels vianants en verd. S'activarà l'indicador numèric, iniciant el seu valor a 15s i descomptant en decrements d'un segon. Aquest estat tindrà una durada de 10s, ja que passat aquest temps:
5. Fi de pas dels vianants (**end_walk**): En aquesta etapa, es mostraran els últims 5s en l'indicador numèric de forma intermitent, així com també ho farà el disc verd corresponent al pas dels vianants.
6. Tots dos en vermell 2 (**all_stop_2**): Aquí romandran vermells els dos discs (vianants i vehicles) durant 3s. L'indicador numèric quedarà inactiu. Passats aquests 3 segons, el semàfor de pas de vehicles tornarà a quedar en verd, estat corresponent a l'etapa inicial (**no_walk**).

Per a poder controlar el temps que passem en cada etapa, podem utilitzar un temporitzador programable que ens generi un pols cada cop que s'esgota el temps preestablert. Per fer-ho d'una forma simple, podem dissenyar un comptador alimentat per un senyal de rellotge dividit que ens doni un pols cada segon. El final de compte d'aquest comptador serà un valor que introduïrem externament a través d'un port d'entrada del component. A més, aquest comptador haurà de disposar d'un port de sortida que ens indiqui el temps que queda per arribar al final de compte (final de compte – temps actual), valor que mostrarem en els displays de 7 segments mentre

s'autoritza el pas dels vianants. Per activar i desactivar el comptador també requerirà un senyal d'entrada d'habilitació.

Per utilitzar aquest comptador, simplement canviarem el valor de final de compte cada cop que canviem d'etapa des del procés combinatori de la FSM, i l'inhabilitarem quan ens trobem en l'etapa `no_walk`.

Pel que fa al mostreig del temps restant, caldrà fer una conversió de binari a BCD de la sortida del temporitzador programable, i llavors passar aquests valors cap al codificador de BCD a 7 segments per tal de determinar els valors corresponents als ànodes i els càtodes del display de la Basys 3.

Ja que el valor de temps a mostrar és molt petit, l'ús dels components que ja tenim dissenyats de les pràctiques anteriors és una mica desproporcionat: el convertidor de binari a BCD només ha de convertir un valor de 0 a 15 i només ens ha de proporcionar 2 dígit, i el control del display de 7 segments només ha de mostrar aquests dos. D'aquí la importància de crear components el màxim escalables i adaptables possibles a les necessitats del disseny en que estem treballant. Per això, us proporciono una versió millorada dels components `bin_bcd` i `bcd_7seg`, on el nombre d'alguns ports es pot ajustar mitjançant un paràmetre genèric. A part de l'arxiu VHDL d'aquests dos components, a Atenea també podreu trobar un *Package* on hi ha la definició d'un tipus que consisteix en una array de `std_logic_vector` de 4 bits, i que s'utilitzarà per declarar els ports.

Els semàfors es poden representar utilitzant 5 dels 16 leds de la tarja, i el polsador pot ser qualsevol dels 5. Recordeu guardar-ne un altre pel reset.

Per a fer la intermitència del display i el disc verd dels vianants, podeu crear un procés '`blink`' que proporcioni un senyal quadrat en un bit a una freqüència de 1 Hz. A l'assignació de valor als senyals abans esmentats, es podrà aplicar aquest bit com a màscara per produir la intermitència quan sigui necessari.